நிரூபணம் :

அடிமானம் a உடைய படிக்குறிச் சார்பு மற்றும் மடக்கைச் சார்புகள் ஒன்றுக்கொன்று நேர்மாறு என்பதால்,

(i) வரையறையின்படி உண்மை

(ii) $x, y > 0$–க்கு $\log_a x = u,\ \log_a y = v$ மற்றும் $\log_a (xy) = w$ என்க.

படிக்குறிச் சார்புகளாக எழுத, $a^u = x,\ a^y = y$ மற்றும் $a^w = xy$

$$a^w = xy = a^u a^v = a^{u+v} \text{ எனவே, } w = u + v$$

எனவே, $$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y .$$

(iii) $\log_a x = u,\ \log_a y = v$, மற்றும் $\log_a \frac{x}{y} = w$.

எனவே, $a^u = x,\ a^v = y$ மற்றும் $a^w = \frac{x}{y}$

எனவே, $$a^w = \frac{x}{y} = \frac{a^u}{a^v} = a^{u-v} \Rightarrow w = u - v$$

இவ்வாறாக, $$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

(iv) $\log_a x = u$ என்க.

எனவே, $$a^u = x,\ x^r = (a^u)^r = a^{ru}$$

ஆகையால், $$\log_a x^r = ru = r \log_a x$$

(v) $\log_b x = v$ என்க. $b^v = x$ ஆகும்.

இருபுறமும் அடிமானம் a உடைய மடக்கைக் எடுக்க, $\log_a b^v = \log_a x$

அடுக்கு விதியின்படி, $$\log_a b^v = v \log_a b$$

எனவே, $$v \log_a b = \log_a x$$

எனவே, $$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b},\quad b > 0$$

குறிப்புரை :

(i) $a = 10$–ன் மடக்கைச் சார்பு $\log_{10} x$ ஆகும். இது பொது மடக்கை (common logarithm) எனப்படும்.

(ii) $a = e$ (ஒரு விகிதமுறா எண், தோராயமாக அதன் மதிப்பு 2.718) எனில், $\log_e x$ என்பது இயற்கை மடக்கை (natural logarithm) எனப்படும். இது $\ln x$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது. மேலே குறிப்பிட்ட மடக்கைச் சார்புகள் அறிவியலிலும் பொறியியலிலும் அதிகம் பயன்படுகிறது. இயற்கை மடக்கை இயல்பாக இடம் பெறுகிறது. $\log_e x$–ஐ $\log x$ எனவும் எழுதலாம்.

(iii) $a = 2$ எனில், மடக்கைச் சார்பு $\log_2 x$ இரண்டடிமான மடக்கைச் சார்பு எனப்படும். இது கணிப்பொறி அறிவியலில் இடம் பெறுகிறது.

11th Maths V-1 TM.indb 101 21-01-2019 16:47:14